

2023-2024

2T1

BE

Ma223-Génie math

Détermination du mouvement apparent sur des
images



Lavigne Lucas
Lefol Romain
Leprince Bastien
Penel Louis
Tixeront Jean
Villet Emrys

Sommaire

I.	Définition et détermination du flux optique : formalisation du problème	3
II.	Résolution en utilisant les méthodes moindres carrés	6
III.	Analyse Variationnelle pour la Détermination du Flux Optique	10
IV.	Comparaison et application.....	19

I. Définition et détermination du flux optique : formalisation du problème

Pour déterminer le mouvement apparent à partir d'images qui sont une projection bidimensionnelle d'une scène tridimensionnelle, il faut introduire le principe de flux optique qui est le mouvement apparent d'un point sur une image (dans notre cas en noir et blanc)

On définit le flux optique associé à un point de coordonnées (x, y) au moment t comme le vecteur vitesse :

$$c'(t) = (x'(t), y'(t))^T$$

Pour simplifier l'identification des points de l'image on prend comme hypothèse que la couleur d'un point suivi ne change pas au cours du temps, pour cela on fixe α réel correspondant à la couleur du point. Ce qui nous donne :

$$f(t, x(t), y(t)) = \alpha \quad (1)$$

Grâce à cette hypothèse on peut montrer que l'équation suivante est vraie :

$$\frac{\partial f}{\partial t}(t, C(t)) + \nabla_{x,y} f(t, C(t))^T C(t) = 0 \quad (2)$$

En effet si on dérive par rapport au temps l'équation 1 et en appliquant la règle de dérivée en chaîne on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial \alpha}{\partial t} \\ \Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial t} \cdot 1 + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot y'(t) &= 0 \end{aligned}$$

Maintenant si on développe l'équation (2) ce qui donne :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} y'(t) = 0$$

On retrouve donc ce qu'on a eu avec la dérivée en fonction du temps t

Donc l'équation (2) peut s'écrire :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\nabla_{x,y} f^T c_t$$

Il s'agit d'une équation avec deux inconnues ($x'(t)$ et $y'(t)$) donc même en connaissant $\frac{\partial f}{\partial t}$ et $-\nabla_{x,y} f^T$ il est impossible de déterminer un seul et unique c_t

Pour déterminer les dérivées spatiales et temporelles, on se base sur l'image actuelle notée $F^{(r)}$ et l'image suivante notée $F^{(r+1)}$ pour les dérivées spatiales on fait la moyenne du pixel juste avant et juste après, respectivement $i + 1, i - 1$, à l'image $F^{(r)}$ et $F^{(r+1)}$, pour la dérivée selon x, idem pour la dérivée selon y il faut donc faire une division par 4, car on a 4 fois la matrice image donc 4 fois trop d'informations sur les pixels de l'image. Pour la dérivée suivant le temps on fait la différence entre l'image $F^{(r)}$ et $F^{(r+1)}$ donc il n'y a pas besoin de division tout cela nous donne les approximations des dérivées suivantes :

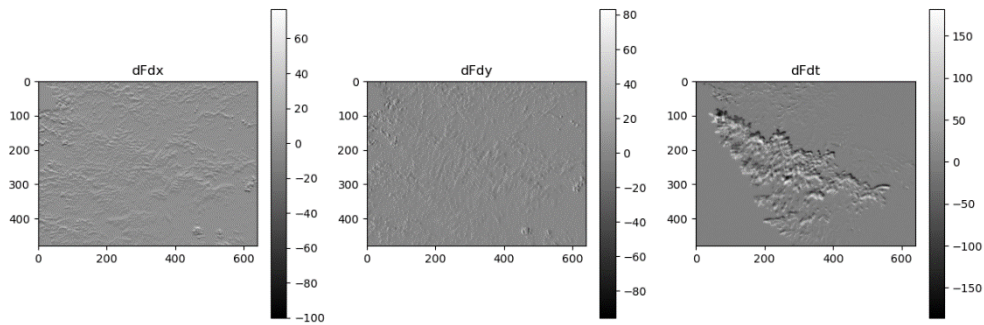
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(t_r, x(t_r), y(t_r)) \simeq \frac{1}{4} (F_{i+1,j}^{(r+1)} - F_{i-1,j}^{(r+1)} + F_{i+1,j}^{(r)} - F_{i-1,j}^{(r)}) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(t_r, x(t_r), y(t_r)) \simeq \frac{1}{4} (F_{i,j+1}^{(r+1)} - F_{i,j-1}^{(r+1)} + F_{i,j+1}^{(r)} - F_{i,j-1}^{(r)}) \\ \frac{\partial f}{\partial t}(t_r, x(t_r), y(t_r)) \simeq F_{i,j}^{(r+1)} - F_{i,j}^{(r)} \end{cases}$$

On peut maintenant programmer une fonction python qui, à l'aide de deux images en entrée, nous donne la dérivée spatiale et temporelle de chacun des pixels les constituant. Pour que cette fonction marche il faut définir les conditions aux limites de l'image pour pouvoir effectuer la dérivée spatiale.

Pour cela on pose :

$$\begin{cases} F_{i,0}^{(r)} := F_{i,1}^{(r)} & F_{0,j}^{(r)} := F_{1,j}^{(r)} \\ F_{i,n+1}^{(r)} := F_{i,n}^{(r)} & F_{m+1,j}^{(r)} := F_{m,j}^{(r)} \end{cases}$$

Une fois implémenté dans python cela nous donne par exemple :



Dérivée spatiale et temporelle d'une image d'un arbre

Avec cette fonction on peut dorénavant utiliser deux méthodes différentes afin de déterminer le flux optique, ces deux méthodes sont décrites dans les deux parties suivantes.

II. Résolution en utilisant les méthodes moindres carrés

Avant tout dans cette partie nous devons faire l'hypothèse simplificatrice suivante : un point fixé de l'image et ses points voisins ont le même flux optique localement.

On peut critiquer l'hypothèse, car pour qu'elle soit valide les images doivent respecter les conditions suivantes :

- Les objets doivent être uniformes
- Les bords de ces objets ne doivent pas avoir de variation de vitesse dans le temps
- Les objets doivent être indéformables

On peut penser à des cas de figure auxquels l'hypothèse dite simplificatrice ne marcherait plus :

- Un objet avec des mouvements rapide et abrupt
- Dans le cas où l'objet suivi dépend de paramètre tel que le vent, des courants marins et d'autres
- Déformation de l'objet (changement du flux optique locale)

Avec les notations et conventions introduites dans la partie 1, l'approximation de l'équation aux dérivées partielles s'écrit :

$$\partial_t F_{i,j}^{(r)} + \partial_x F_{i,j}^{(r)} v_1 + \partial_y F_{i,j}^{(r)} v_2 = 0$$

Pour appliquer l'hypothèse, on fixe $h \in \mathbb{N}^*$ et on note V_h la matrice de voisinage de taille $2h$ du point $F_{i,j}^{(r)}$

Avec cette matrice on peut donc écrire l'hypothèse simplificatrice sous forme de système rectangulaire :

$$(S) := \begin{cases} \partial_x F_{i-h,j-h}^{(r)} v_1 + \partial_y F_{i-h,j-h}^{(r)} v_2 = -\partial_t F_{i-h,j-h}^{(r)} \\ \vdots \\ \partial_x F_{i,j}^{(r)} v_1 + \partial_y F_{i,j}^{(r)} v_2 = -\partial_t F_{i,j}^{(r)} \\ \vdots \\ \partial_x F_{i+h,j+h}^{(r)} v_1 + \partial_y F_{i+h,j+h}^{(r)} v_2 = -\partial_t F_{i+h,j+h}^{(r)} \end{cases}$$

Qui peut se réécrire sous la forme :

$$A^{(i,j)} \mathbf{v}^{(i,j)} = \mathbf{b}^{(i,j)}$$

Avec :

$$A^{(i,j)} = \begin{pmatrix} \partial_x F_{i-h,j-h}^{(r)} & \partial_y F_{i-h,j-h}^{(r)} \\ \vdots & \vdots \\ \partial_x F_{i,j}^{(r)} & \partial_y F_{i,j}^{(r)} \\ \vdots & \vdots \\ \partial_x F_{i+h,j+h}^{(r)} & \partial_y F_{i+h,j+h}^{(r)} \end{pmatrix}$$

$$v^{(i,j)} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

$$b^{(i,j)} = \begin{pmatrix} -\partial_t F_{i-h,j-h}^{(r)} \\ \vdots \\ -\partial_t F_{i,j}^{(r)} \\ \vdots \\ -\partial_t F_{i+h,j+h}^{(r)} \end{pmatrix}$$

On rappelle que pour qu'un système matriciel ne puisse être résolu au sens des moindres carrés que par une seule solution, il faut que le rang de $A^{(i,j)}$ soit égal à n , c'est-à-dire au nombre de lignes de la matrice $A^{(i,j)}$

La matrice $A^T A$ est une matrice carrée. En effet $A^T A \in \text{Mn}(\mathbb{R})$. De plus elle est symétrique (évident) et semi-définie positive.

En effet si l'on note (λ, v) un couple propre de $A^T A$ alors :

$$A^T A v = \lambda v$$

$$\Leftrightarrow v^T A^T A v = \lambda v^T v$$

$$\Leftrightarrow \|Av\|_2^2 = \lambda \|v\|_2^2$$

Avec $\lambda \geq 0$.

Ce qui permet de vérifier $\lambda_{i,j} = \min_{\lambda \in \text{Spec}(A^T A)} \lambda$

On peut aussi imaginer une configuration dans lequel le $\text{Rg}(A) < 2$, il faudrait que la vitesse de l'objet où sont définis les pixels soit nulle ou la même à $(r + 1)$ et (r) pour que

l'objet soit immobile et reste au même endroit, même si l'environnement autour de lui change.

Avec ce qui a été défini précédemment on peut maintenant résoudre au sens des moindres carrés à l'aide de python, ce qui nous permet d'avoir le flux optique, exemple :

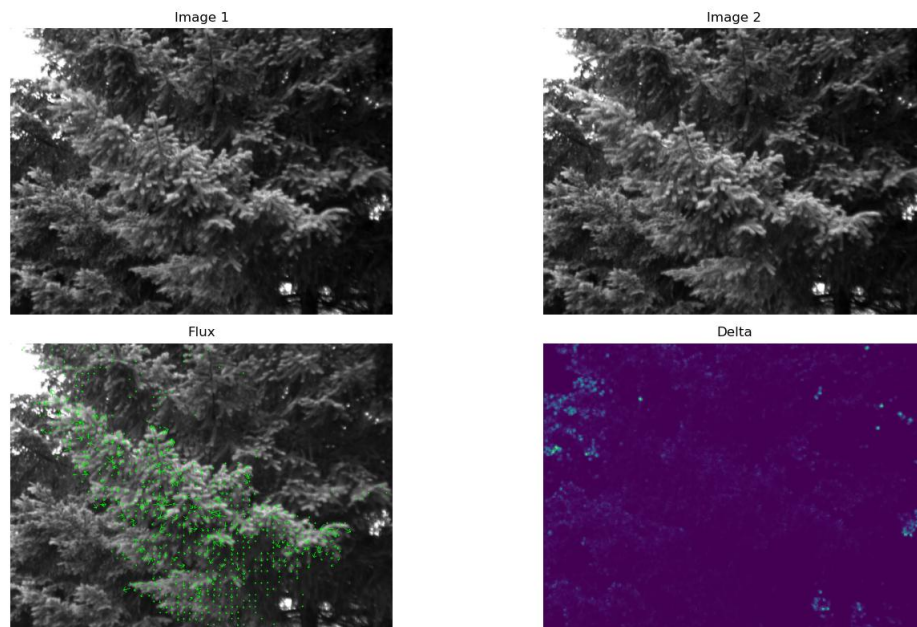


Image 1, Image2, Flux optique, Matrice delta

Nous allons désormais chercher à contourner le problème du cas où le rang de A est strictement inférieur à 2. Pour cela fixons un $\lambda > 0$ et considérons le problème de minimisation suivant : $\operatorname{argmin} \left(\frac{1}{2} \|Av - b\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|v\|_2^2 \right)$

Nous allons tout d'abord écrire l'équation normale, il faut dériver cette fonction et trouver les points critiques donc il faut qu'elle soit égale à zéro :

Pour trouver les points critiques, nous prenons la dérivée de cette fonction par rapport à v et nous l'égalisons à zéro :

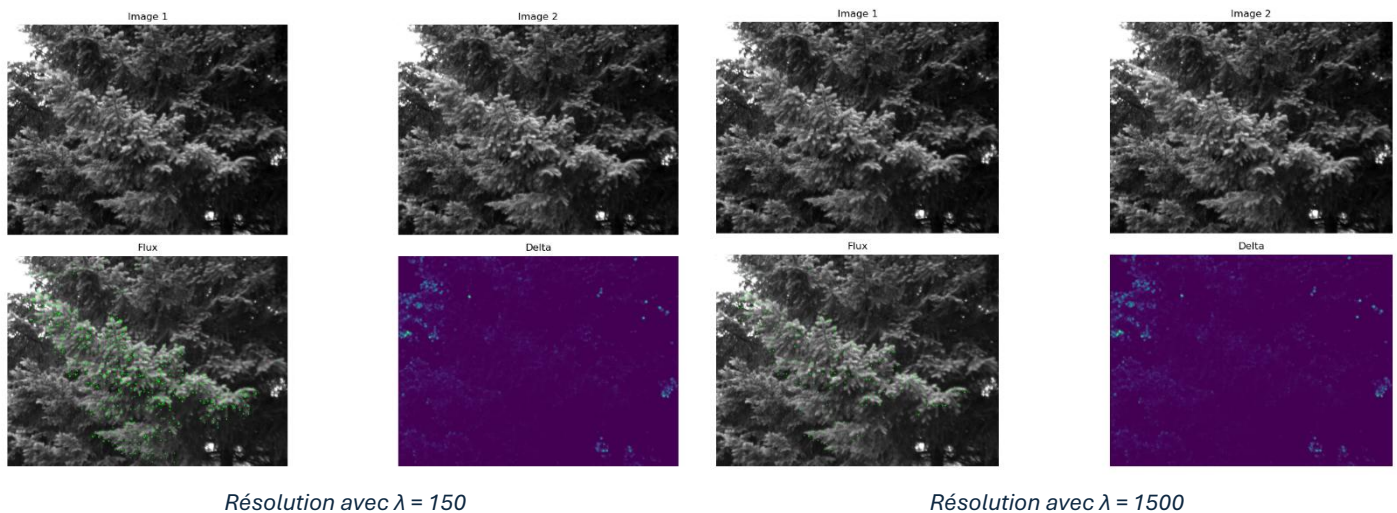
$$A^T(Av - b) + \lambda v = 0$$

Ce qui donne l'équation normale :

$$(A^T A + \lambda I)v = A^T b$$

L'équation normale obtenue admet toujours une solution car $A^T A + \lambda I$ est une matrice inversible pour tout $\lambda > 0$. En effet, $A^T A$ est semi-définie positive et λI est définie positive, donc leur somme est définie positive, ce qui garantit son inversibilité.

Nous allons modifier l'algorithme de calcul du flux optique pour prendre en compte λ .



Pour ce code, la valeur de λ est importante. En choisissant λ , il faut trouver un équilibre entre la précision (faible λ) et la stabilité (grand λ). Dans la pratique, λ est souvent choisi expérimentalement en fonction des caractéristiques spécifiques de l'application et des données d'image.

Les systèmes précédents mettent sur le plan « informationnel » à égalité tous les points des voisinages V_h des points (i, j) . Or il est juste d'estimer que le point (i, j) et son voisinage le plus proche comptent plus qu'un voisinage plus éloigné. On définit alors une matrice carrée diagonale W de poids :

$$\sum_k w_{k,k} = 1$$

Et on considère l'équation normale à poids suivants : $A^T W A v = A^T W b$

Lorsque λ est très petit (proche de zéro), la régularisation a peu d'effet. Cela signifie que la solution sera principalement déterminée par les données d'image elles-mêmes. Cependant, cela peut également entraîner des solutions instables en raison du bruit dans les images.

Lorsque λ est grand, la régularisation devient dominante. Cela a pour effet de lisser les solutions, réduisant la sensibilité au bruit, mais aussi potentiellement au détriment de la précision des mouvements fins. En d'autres termes, les vecteurs de flux optique peuvent devenir plus homogènes.

III. Analyse Variationnelle pour la Détermination du Flux Optique

Définition et Objectif : Dans cette section, nous nous intéressons à l'application de l'analyse variationnelle pour identifier les points critiques de l'action, ce qui nous permet de déduire les équations du mouvement apparent dans les séquences d'images. Cette approche est basée sur le principe que le mouvement des points d'une image peut être modélisé par une action lagrangienne, dont les points critiques nous donnent les trajectoires du mouvement.

Formulation Mathématique : L'analyse commence par la définition de la fonctionnelle d'action SS pour les champs de vecteurs v_1 et v_2 sur un domaine bidimensionnel $\Omega = [0,1]^2$. La fonctionnelle est définie comme suit :

$$S^{(t)}(v_1, v_2) := \iint_{[0,1]^2} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y) + \nabla_{x,y} f(t, x, y)^T \begin{pmatrix} v_1(x, y) \\ v_2(x, y) \end{pmatrix} \right)^2 + \lambda \left(\|\nabla v_1(x, y)\|_2^2 + \|\nabla v_2(x, y)\|_2^2 \right) \right) dx dy$$

Nous pouvons la simplifier par :

$$S^{(t)}(v_1, v_2) = \iint_{[0,1]^2} L(v_1, v_2, \partial_x v_1, \partial_x v_2, \partial_y v_1, \partial_y v_2, x, y) dx dy$$

Nous avons :

$$D_{h_1} S(v_1, v_2) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{S(v_1 + \epsilon h_1, v_2) - S(v_1, v_2)}{\epsilon}$$

Nous écrivons le développement de Taylor à l'ordre 1 de L :

$$\begin{aligned} & L(v_1 + \epsilon h_1, v_2, \partial_x v_1 + \epsilon \partial_x h_1, \partial_x v_2, \partial_y v_1 + \epsilon \partial_y h_1, \partial_y v_2, x, y) \\ &= L(v_1, v_2, \partial_x v_1, \partial_x v_2, \partial_y v_1, \partial_y v_2, x, y) \\ &+ \left(\frac{\partial L}{\partial v_1} \cdot h_1 + \frac{\partial L}{\partial(\partial_x v_1)} \cdot \partial_x h_1 + \frac{\partial L}{\partial(\partial_y v_1)} \cdot \partial_y h_1 \right) + o(\epsilon) \end{aligned}$$

Ce qui nous donne :

$$\begin{aligned} S^{(t)}(v_1 + \epsilon h_1, v_2) - S^{(t)}(v_1, v_2) &= \iint_{[0,1]^2} \left(L(v_1, v_2, \partial_x v_1, \partial_x v_2, \partial_y v_1, \partial_y v_2, x, y) + \right. \\ &\left. \epsilon h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1} + \epsilon \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial(\partial_x v_1)} + \epsilon \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial(\partial_y v_1)} - L(v_1, v_2, \partial_x v_1, \partial_x v_2, \partial_y v_1, \partial_y v_2, x, y) \right) dx dy \\ &= \iint_{[0,1]^2} \left(\epsilon h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1} + \epsilon \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial(\partial_x v_1)} + \epsilon \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial(\partial_y v_1)} \right) dx dy \end{aligned}$$

Et donc :

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{S(v_1 + \epsilon h_1, v_2) - S(v_1, v_2)}{\epsilon} = \iint_{[0,1]^2} \left(h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1} + \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial_x v_1} + \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial_y v_1} \right) dx dy$$

Nous retrouvons bien

$$D_{h_1} S(v_1, v_2) = \iint_{[0,1]^2} \left(h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1} + \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial_x v_1} + \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial_y v_1} \right) dx dy$$

Explication de la Démarche

Cette démarche consiste à déterminer la dérivée directionnelle de l'action $S(v_1, v_2)$, notée $D_{h_1} S(v_1, v_2)$, par rapport à une perturbation infinitésimale h_1 de la fonction v_1 . Le développement de Taylor est utilisé pour approximer $L(v_1 + \epsilon h_1, v_2)$ près de v_1 , permettant de linéariser le problème et de simplifier le calcul de la dérivée.

L'intégration par parties, impliquée implicitement dans le passage de la somme des termes dépendants de ϵ , permet de réduire l'expression à une forme où l'effet de h_1 peut être isolé et analysé. Cette technique est cruciale en calcul des variations, où l'on cherche à comprendre comment une petite variation dans les fonctions influence l'action globale, ce qui peut conduire à des équations différentielles décrivant les phénomènes physiques ou autres systèmes modélisés par L .

Formulation de la Formule de Green-Riemann et son Application.

Équations Fondamentales : Pour approfondir notre analyse de la fonctionnelle S , nous utilisons la formule de Green-Riemann afin de simplifier l'intégration sur le domaine Ω . La formule est donnée par :

$$\oint_{\partial\Omega} Q(x, y) dy - P(x, y) dx = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

Où P et Q sont des fonctions dans Ω qui dépendent des dérivées partielles de v_1 et v_2 .

On note :

$$P(x, y) = h_1(x, y) \frac{\partial L}{\partial_y v_1} \text{ Et } Q(x, y) = h_1(x, y) \frac{\partial L}{\partial_{xv_1}}$$

Donc :

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) + h_1 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right)$$

Et

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) + h_1 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right)$$

Cela permet de relier la dérivée directionnelle aux flux à travers les bords de Ω , simplifiant ainsi les termes de bord lors de l'intégration.

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(\partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) + h_1 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right) + \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right. \\ & \quad \left. + h_1 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) \right) dx dy \end{aligned}$$

Développement Mathématique L'objectif est de calculer les dérivées directionnelles $Dh1S(v1, v2)$ et $Dh2S(v1, v2)$ pour les variations infinitésimales $h1$ et $h2$ dans les champs de vecteurs $v1$ et $v2$. Ces dérivées sont formulées comme suit :

$$\begin{aligned} & \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left(h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) + \partial_y h_1 \frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) + \partial_x h_1 \frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) - h_1 \frac{\partial L}{\partial v_1} \right. \\ & \quad \left. + h_1 \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) + h_1 \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right) \right) dx dy \end{aligned}$$

Application de la Formule de Green-Riemann Cette analyse inclut l'utilisation de la formule de Green-Riemann pour simplifier les intégrales de surface en intégrales de contour, ce qui est crucial dans le cas des domaines fermés ou des fonctions définies sur des domaines spécifiques.

$$\begin{aligned}
& \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
&= D_{h_1} S(v_1, v_2) \\
&- \iint_{\Omega} h_1 \left(\frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right) \right) dx dy
\end{aligned}$$

Où P et Q sont des fonctions liées aux dérivées de v_1 et v_2 .

Lemme Fondamental du Calcul Variationnel

Une partie clé de cette analyse est l'application du lemme fondamental du calcul variationnel, qui affirme que si une intégrale de la forme $\int_a^b f(t)g(t)dt = 0$ pour toute fonction g continue sur $[a, b]$, Choisissons

$g(t)=f(t)$ pour tout $t \in [a, b]$.

Donc :

$$\int_a^b f^2(t)dt = 0$$

De plus, f^2 est continue positive et son intégrale est sur $[a, b]$. Alors $f(t)=0$ pour tout $t \in [a, b]$. Cette propriété est essentielle pour justifier que les conditions obtenues sont nécessaires pour que v_1 et v_2 minimisent S .

D'après l'énoncé nous supposons que $h_1(x, y) = 0$ pour tout couple $(x, y) \in \partial\Omega$, donc :

$$\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} + \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial\Omega} d\omega = 0$$

De plus nous nous intéressons ici aux points critiques (v_1, v_2) , nous en déduisons :

$D_h S(v_1, v_2) = 0$ Pour tout $h_1(x, y) \in \partial\Omega$.

D'après le résultat précédent nous en déduisons :

$$\iint_{\Omega} h_1(x, y) \left(\frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right) \right) dx dy = 0$$

D'après le lemme fondamental du calcul variationnel nous retrouvons

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = 0$$

Avec $f(t) = \frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right)$ une fonction continue

Et $g(t) = h_1(x, y)$.

Cela implique que $f(t) = \frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) - \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right) = 0$

Et donc que $\frac{\partial L}{\partial v_1}(x, y) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1}(x, y) \right) + \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1}(x, y) \right)$

Remplaçons désormais L dans l'équation, pour cela calculons :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v_1} &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla_{xy} f^T \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \right) + \lambda \frac{\partial}{\partial v_1} \left(\left(\frac{\partial v_1}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v_1}{\partial y} \right)^2 \right) \\ &= 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_1 + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_2 \end{aligned}$$

Ainsi que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1} \right) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial}{\partial_x v_1} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial t}(t, x, y) + \nabla_{xy} f(t, x, y)^T \begin{pmatrix} v_1(x, y) \\ v_2(x, y) \end{pmatrix} \right)^2 \right) \right. \\ &\quad \left. + \lambda \frac{\partial}{\partial_x v_1} \left((\partial_x v_1)^2 + (\partial_y v_1)^2 \right) \right) = 0 + 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1} \right) = \frac{d}{dy} \left(\lambda \frac{\partial}{\partial_y v_1} \left((\partial_x v_1)^2 + (\partial_y v_1)^2 \right) \right) = 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2}$$

Il ne reste qu'à remplacer dans l'équation $\frac{\partial L}{\partial v_1} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial_x v_1} \right) + \frac{d}{dy} \left(\frac{\partial L}{\partial_y v_1} \right)$, l'équation d'Euler-Lagrange :

$$2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} + 2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_1 + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_2 = 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} + 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2}$$

Soit :

$$2 \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_1 + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_2 = 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} + 2\lambda \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2} - 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t}$$

Ainsi en posant $\Delta v_1 = \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2}$, nous retrouvons bien :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_1 + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_2 = \lambda \Delta v_1 - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t}$$

Nous avons démontré la première équation du système à la question d) du système, de plus en refaisant les calculs pour

$$D_{h_2} S(v_1, v_2) = \iint_{[0,1]^2} \left(h_2 \frac{\partial L}{\partial v_2} + \partial_x h_2 \frac{\partial L}{\partial_x v_2} + \partial_y h_2 \frac{\partial L}{\partial_y v_2} \right) dx dy$$

Nous retrouvons bien par symétrie du problème par v_1 et v_2 , la deuxième ligne du système

Donc nous avons les fonctions v_1 et v_2 lorsqu'elles sont points critiques de cette action et le système :

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_1 + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_2 = \lambda \Delta v_1 - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 v_2 = \lambda \Delta v_2 - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases}$$

Nous allons résoudre de manière approchée numériquement l'équation (2) précédente. Revenons donc à notre version originelle discrète. Supposons fixées deux images $F^{(r)}$ et $F^{(r+1)}$. La valeur de f (tr , x (tr), y (tr)) correspond alors au coefficient : $F_{i,j}^r$

On nous impose :

$$\Delta x = \Delta y = 1$$

Ecrivons les développements limités à l'ordre 1 avec $v_{2,i,j}$:

$$v_{2,i+1,j} \simeq v_{2,i,j} + \frac{\partial v_{2,i,j}}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial x^2} + o(1)$$

$$v_{2,i-1,j} \simeq v_{2,i,j} - \frac{\partial v_{2,i,j}}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial x^2} + o(1)$$

$$v_{2,i,j+1} \simeq v_{2,i,j} + \frac{\partial v_{2,i,j}}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial y^2} + o(1)$$

$$v_{2,i,j-1} \simeq v_{2,i,j} - \frac{\partial v_{2,i,j}}{\partial y} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial y^2} + o(1)$$

On pose $\Delta v_{2,i,j} = \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_{2,i,j}}{\partial y^2}$, en sommant ces développements limités nous retrouvons bien :

$$\Delta v_{2,i,j} \simeq v_{2,i+1,j} + v_{2,i-1,j} + v_{2,i,j+1} + v_{2,i,j-1} - 4v_{2,i,j}$$

D'après l'énoncé nous avons :

$$\begin{cases} \bar{v}_{1,i,j} = \frac{1}{4} (v_{1,i+1,j} + v_{1,i-1,j} + v_{1,i,j+1} + v_{1,i,j-1}) \\ \bar{v}_{2,i,j} = \frac{1}{4} (v_{2,i+1,j} + v_{2,i-1,j} + v_{2,i,j+1} + v_{2,i,j-1}) \end{cases}$$

Ce qui revient à écrire l'opérateur Laplacien :

$$\begin{cases} \Delta v_{1,i,j} = 4(\bar{v}_{1,i,j} - v_{1,i,j}) \\ \Delta v_{2,i,j} = 4(\bar{v}_{2,i,j} - v_{2,i,j}) \end{cases}$$

D'après la question 1) e) du sujet nous avons l'équation 2

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_{1,i,j} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{2,i,j} = \lambda \Delta v_{1,i,j} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{1,i,j} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 v_{2,i,j} = \lambda \Delta v_{2,i,j} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_{1,i,j} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{2,i,j} = 4\lambda(\bar{v}_{1,i,j} - v_{1,i,j}) - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{1,i,j} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 v_{2,i,j} = 4\lambda(\bar{v}_{2,i,j} - v_{2,i,j}) - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 v_{1,i,j} + 4\lambda v_{1,i,j} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{2,i,j} = \lambda 4\bar{v}_{1,i,j} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{1,i,j} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 v_{2,i,j} + 4\lambda v_{2,i,j} = \lambda 4\bar{v}_{2,i,j} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + 4\lambda \right) v_{1,i,j} + \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{2,i,j} = \lambda 4 \bar{v}_{1,i,j} - \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} v_{1,i,j} + \left(\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + 4\lambda \right) v_{2,i,j} = \lambda 4 \bar{v}_{2,i,j} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial t} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + 4\lambda & \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} & \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + 4\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{1,i,j} \\ v_{2,i,j} \end{pmatrix} = 4\lambda \begin{pmatrix} \bar{v}_{1,i,j} \\ \bar{v}_{2,i,j} \end{pmatrix} - \frac{\partial f}{\partial t} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Posons maintenant

$$\bar{\lambda} = 4\lambda$$

$$\alpha = \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$b = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Nous avons donc :

$$\begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \bar{\lambda} & \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} & \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \bar{\lambda} \end{pmatrix} v = \bar{\lambda} \bar{v} - \alpha b$$

Soit

$$(\bar{\lambda} I_2 + b b^T) v = \bar{\lambda} \bar{v} - \alpha b$$

Nous retrouvons l'expression sous forme discrète matricielle

afin de démontrer que ce système est inversible vous devons montrer que $\bar{\lambda} I_2 + b b^T$ est inversible

$$\det(\bar{\lambda} I_2 + b b^T) = \det \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \bar{\lambda} & \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} & \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \bar{\lambda} \end{pmatrix} = \left(\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \bar{\lambda} \right) \left(\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \bar{\lambda} \right) - \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \right)^2$$

$$= \bar{\lambda}^2 + \bar{\lambda} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \bar{\lambda} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 = \bar{\lambda} \left(\bar{\lambda} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right)$$

Or nous savons que $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ donc $\bar{\lambda} \in \mathbb{R}_+^*$.

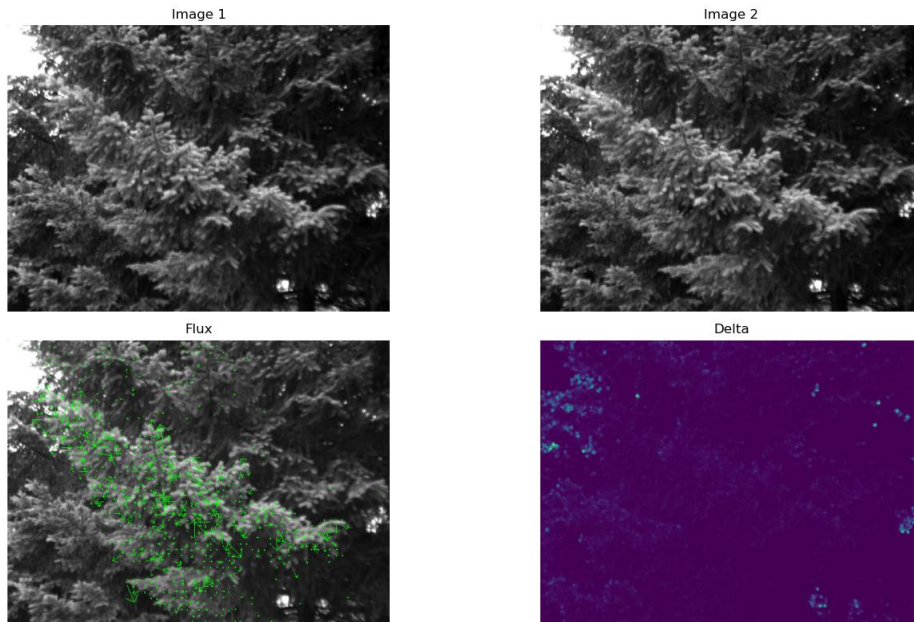
Et d'autre part $\bar{\lambda} + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 > 0$

Nous avons bien $\det(\bar{\lambda}I_2 + bb^T) > 0$ et par conséquent $\bar{\lambda}I_2 + bb^T$ est inversible.

Nous avons donc :

$$(\bar{\lambda}I_2 + bb^T)^{-1} = \frac{1}{\bar{\lambda}(\bar{\lambda} + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2)} \begin{pmatrix} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \bar{\lambda} & -\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \\ -\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) & \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \bar{\lambda} \end{pmatrix}$$

Implémentons maintenant l'algorithme, celui-ci nous donne un résultat suivant :

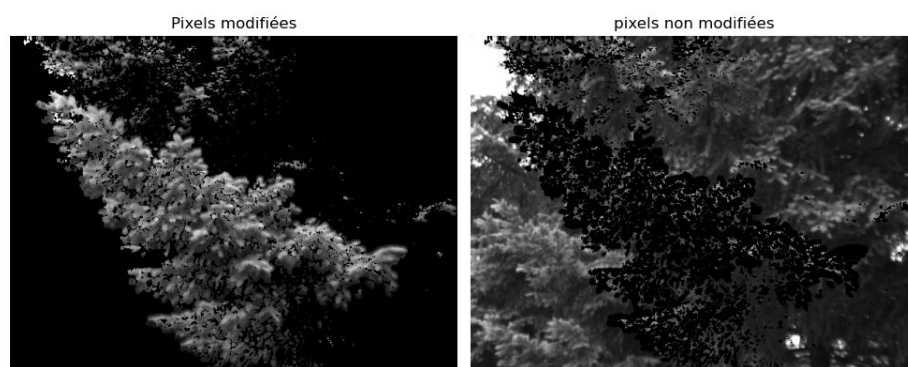


Algorithme par l'approche variationnelle avec $\varepsilon = 0.001$ et $nbitermax = 100$

IV. Comparaison et application

On remarque en comparant les résultats obtenus par les algorithmes de la partie 2 et 3 que, l'utilisation de l'algorithme MC_flux_calc_weighted nous permet d'avoir un résultat plus précis, avec moins de bruit tout en gardant un grand flux optique, ce qui est intéressant pour des utilisations concrètes.

On réalise un masque sur les normes de v_1 , v_2 de telle sorte à ne garder que les normes qui sont supérieures à la moyenne des normes de toute l'image. Ainsi on peut séparer sur deux images les pixels qui bougent beaucoup des pixels qui n'évoluent pas beaucoup voire pas du tout. Ce qui nous donne par exemple :



On voit bien que la branche au premier plan se déplace bien plus vite que le reste des branches.